検索統合サービスを使用する StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/tenant/configuration-xml-for-search-configuration.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

検索統合サービスを使用する 1
検索統合用の XML を設定します 1
検索統合サービスを設定します 5
検索統合サービスで生成される JSON 7
メタデータ通知に含まれているオブジェクトメタデータ 8

検索統合サービスを使用する

検索統合サービスは、 3 つの StorageGRID プラットフォームサービスのうちの 1 つです。このサービスを有効にすると、オブジェクトが作成、削除されたとき、またはそのメタデータやタグが更新されたときに、デスティネーションの検索インデックスにオブジェクトメタデータを送信できます。

テナントマネージャを使用して検索統合を設定し、カスタム StorageGRID 設定 XML をバケットに適用できます。

> 検索統合サービスではオブジェクトメタデータがデスティネーションに送信されるため、その設定 XML は _ メタデータ通知設定 xml_ と呼ばれます。この設定 XML は、イベント通知を有効にするための _ 通知設定 xml_ とは異なります。

を参照してください S3 クライアントアプリケーションを実装するための手順 次のカスタムの StorageGRID S3 REST API 処理の詳細については、以下を参照してください。

- DELETE Bucket metadata notification configuration 要求
- GET Bucket metadata notification configuration 要求
- PUT Bucket metadata notification configuration 要求

検索統合用の XML を設定します

メタデータ通知に含まれているオブジェクトメタデータ

検索統合サービスで生成される JSON

検索統合サービスを設定する

S3 を使用する

検索統合用の XML を設定します

検索統合サービスは、「 <MetadataNotificationConfiguration> 」タグおよび「 </MetadataNotificationConfiguration> 」タグに含まれる一連のルールを使用して構成されます。各ルールは、ルール環境 で指定されたオブジェクト、および StorageGRID からそのオブジェクトのメタデータを送信するデスティネーションを指定します。

オブジェクトはオブジェクト名のプレフィックスでフィルタリングできます。たとえば、プレフィックスが「 images 」であるオブジェクトのメタデータをあるデスティネーションに送信し、プレフィックスが「 videos 」であるオブジェクトのメタデータを別のデスティネーションに送信できます。プレフィックスが重複している設定は無効で、送信時に拒否されます。たとえば、プレフィックスが「 test 」のオブジェクト用のルールとプレフィックスが「 test2 」のオブジェクト用のルールを含む設定は許可されません。

デスティネーションは、検索統合サービス用に作成された StorageGRID エンドポイントの URN を使用して指定する必要があります。これらのエンドポイントは、 Elasticsearch クラスタ上に定義されているインデックスとタイプを参照します。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
    <Rule>
        <ID>Rule-1</ID>
        <Status>rule-status</Status>
        <Prefix>key-prefix</Prefix>
        <Destination>
           <Urn>arn:aws:es:region:account-
ID:domain/mydomain/myindex/mytype</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
    <Rule>
        <ID>Rule-2</ID>
         ...
    </Rule>
     ...
</MetadataNotificationConfiguration>
```

次の表に、メタデータ通知設定 XML の要素を示します。

名前	説明	必須
MetadataNotificationConfiguration のページです	メタデータ通知でオブジェクトとデスティネーションの指定に使用されるルール用のコンテナタグ。 1 つ以上の Rule 要素を含みます。	はい。
ルール	指定したインデックスにメタデータを追加する必要があるオブジェクトを特定するルール用のコンテナタグ。 プレフィックスが重複しているルールは拒否されます。 MetadataNotificationConfiguration 要素に含まれています。	はい。
ID	ルールの一意の識別子。 Rule 要素に含まれています。	いいえ
ステータス	Status には「 Enabled 」または「 Disabled 」を指定できます。無効になっているルールについては操作が実行されません。 Rule 要素に含まれています。	はい。

名前	説明	必須
プレフィックス	プレフィックスと一致するオブジェクトにルールが適用され、そのメタデータが指定したデスティネーションに送信されます。 すべてのオブジェクトを照合するには、空のプレフィックスを指定します。 Rule 要素に含まれています。	はい。
宛先	ルールのデスティネーションのコンテナタグ。 Rule 要素に含まれています。	はい。
URN	オブジェクトメタデータが送信されるデスティネーションの URN 。次のプロパティを持つ StorageGRID エンドポイントの URN を指定する必要があります。 • 「 es 」は 3 番目の要素である必要があります。 • URN の末尾に、メタデータが格納されるインデックスとタイプを、「 domain-name/myindex/mytype 」の形式で指定する必要があります。 エンドポイントは、 Tenant Manager またはテナント管理 API を使用して設定します。形式は次のとおりです。 • arn ： aws ： es ： region ： account-ID ： domain/mydomain/myindex/mytype • `urn:mysite:es::mydomain/myindex/mytype` エンドポイントは設定 XML を送信する前に設定する必要があります。そうしないと、 404 エラーで設定が失敗します。 Urn は Destination 要素に含まれています。	はい。

サンプルのメタデータ通知設定 XML を使用して、独自の XML を作成する方法を確認できます。

メタデータ通知設定：環境 のすべてのオブジェクトを対象にした設定です

この例では、すべてのオブジェクトのオブジェクトメタデータが同じデスティネーションに送信されます。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
    <Rule>
        <ID>Rule-1</ID>
        <Status>Enabled</Status>
        <Prefix></Prefix>
        <Destination>
           <Urn>urn:myes:es:::sgws-notifications/test1/all</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

2 つのルールを含むメタデータ通知設定

この例では、プレフィックス「 /images 」に一致するオブジェクトのオブジェクトメタデータは 1 つのデスティネーションに送信され、プレフィックス「 /videos 」に一致するオブジェクトのオブジェクトメタデータは 2 つ目のデスティネーションに送信されます。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
    <Rule>
        <ID>Images-rule</ID>
        <Status>Enabled</Status>
        <Prefix>/images</Prefix>
        <Destination>
           <Urn>arn:aws:es:us-east-1:3333333:domain/es-
domain/graphics/imagetype</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
    <Rule>
        <ID>Videos-rule</ID>
        <Status>Enabled</Status>
        <Prefix>/videos</Prefix>
        <Destination>
           <Urn>arn:aws:es:us-west-1:22222222:domain/es-
domain/graphics/videotype</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

S3 を使用する

メタデータ通知に含まれているオブジェクトメタデータ

検索統合サービスで生成される JSON

検索統合サービスを設定する

検索統合サービスを設定します

検索統合サービスでは、オブジェクトが作成、削除、またはそのメタデータ / タグが更新されるたびに、デスティネーションの検索インデックスにオブジェクトメタデータが送信されます。

必要なもの

- テナントアカウントのプラットフォームサービスが StorageGRID 管理者によって有効化されている必要があります。
- コンテンツにインデックスを付ける S3 バケットを作成しておく必要があります。
- 検索統合サービスのデスティネーションとして使用するエンドポイントが存在し、その URN を把握している必要があります。
- テナントアカウント内のすべての S3 バケットの設定を管理できるように、 Manage All Buckets 権限または Root Access 権限を持つユーザグループに属している必要があります。これらの権限は、 Tenant Manager を使用してバケットを設定する際にグループポリシーまたはバケットポリシーの権限設定よりも優先されます。

ソースバケットに対して検索統合サービスを設定した場合、オブジェクトを作成またはオブジェクトのメタデータ / タグを更新すると、オブジェクトメタデータがデスティネーションエンドポイントに送信されます。オブジェクトをすでに含むバケットで検索統合サービスを有効にすると、既存のオブジェクトに関するメタデータ通知は自動的には送信されません。既存のオブジェクトのメタデータがデスティネーションの検索インデックスに追加されるようにするには、オブジェクトを更新する必要があります。

手順

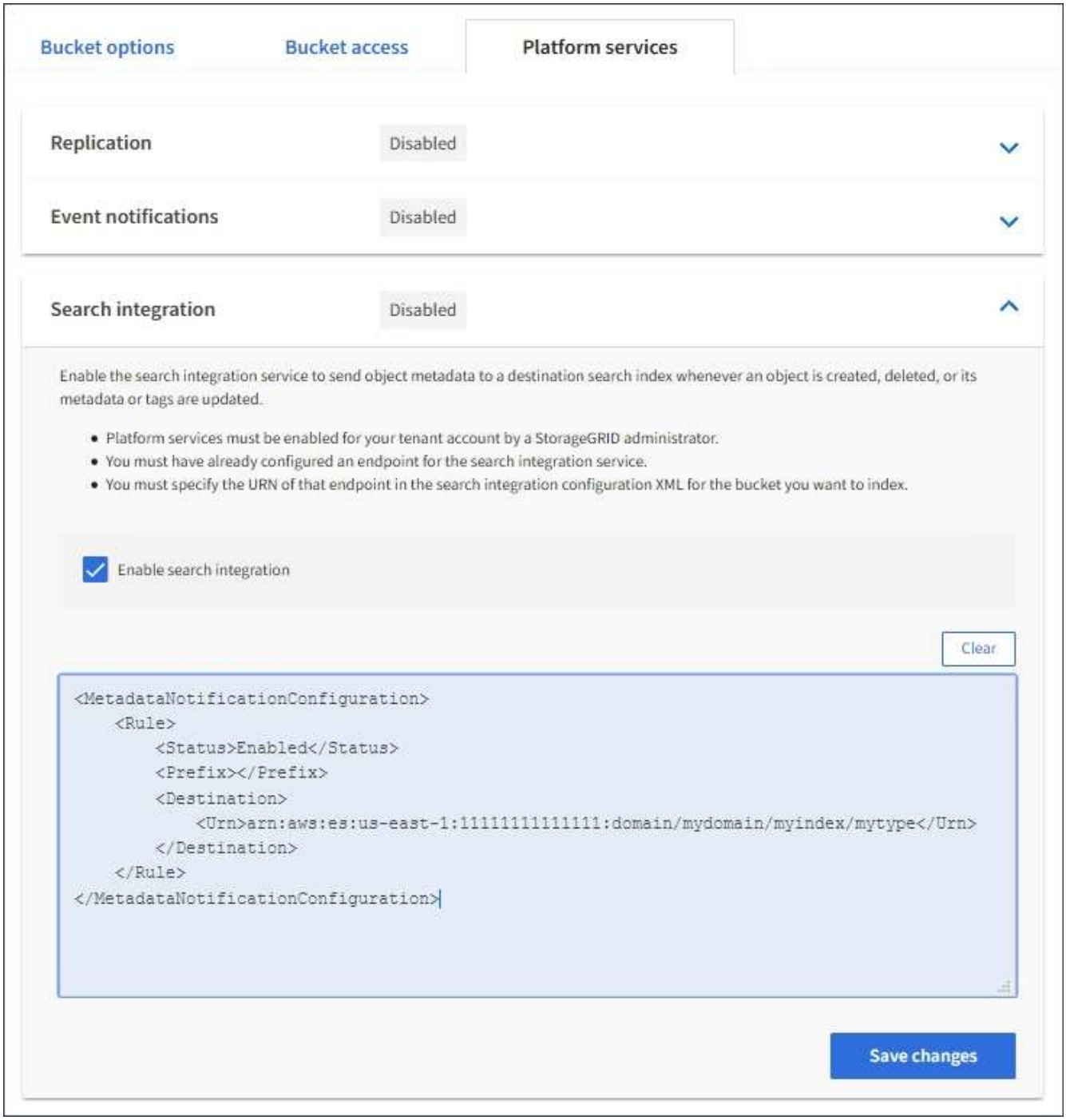
1. 検索統合を有効にするために必要なメタデータ通知 XML をテキストエディタで作成します。
   - 検索統合用の設定 XML に関する情報を参照してください。
   - XML を設定するにあたっては、デスティネーションとして検索統合エンドポイントの URN を使用します。

```
<MetadataNotificationConfiguration>
 <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix></Prefix>
    <Destination>
       <Urn>arn:aws:es:us-east-
1:11111111111111:domain/mydomain/myindex/mytype</Urn>
       </Destination>
 </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

2. Tenant Manager で、 * Storage （ S3 ） * > * Buckets * を選択します。
3. ソースバケットの名前を選択します。

   バケットの詳細ページが表示されます。

4. プラットフォームサービス > 検索統合 * を選択します
5. 検索統合を有効にする * チェックボックスをオンにします。
6. テキストボックスにメタデータ通知設定を貼り付け、 * 変更を保存 * を選択します。



StorageGRID 管理者がグリッドマネージャまたは管理 API を使用して各テナントアカウントのプラットフォームサービスを有効にしておく必要があります。設定 XML の保存時にエラーが発生した場合は、 StorageGRID 管理者にお問い合わせください。

7. 検索統合サービスが正しく設定されていることを確認します。
   a. 設定 XML で指定されたメタデータ通知をトリガーする要件を満たすオブジェクトをソースバケットに

追加します。

前述の例では、バケットに追加されたすべてのオブジェクトがメタデータ通知をトリガーします。

b. オブジェクトのメタデータとタグを含む JSON ドキュメントが、エンドポイントで指定された検索インデックスに追加されたことを確認します。

必要に応じて、次のいずれかの方法でバケットの検索統合を無効にできます。

- Storage （ S3 ） * > * Buckets * を選択し、 * Enable search integration * チェックボックスの選択を解除します。
- S3 API を直接使用している場合は、 DELETE Bucket メタデータ通知要求を使用します。S3 クライアントアプリケーションを実装する手順を参照してください。

検索統合サービスについて理解する

検索統合用の XML を設定します

S3 を使用する

プラットフォームサービスエンドポイントを作成します

検索統合サービスで生成される JSON

バケットで検索統合サービスを有効にすると、オブジェクトのメタデータまたはタグの追加、更新、削除が行われるたびに、 JSON ドキュメントが生成されてデスティネーションエンドポイントに送信されます。

次の例は、「 test 」という名前のバケットに「 sgws / Tagging .txt 」というキーのオブジェクトが作成されたときに生成される JSON を示しています。test` バケットはバージョン管理されていないため 'versionId' タグは空です

```
{
  "bucket": "test",
  "key": "SGWS/Tagging.txt",
  "versionId": "",
  "accountId": "86928401983529626822",
  "size": 38,
  "md5": "3d6c7634a85436eee06d43415012855",
  "region":"us-east-1"
  "metadata": {
    "age": "25"
  },
  "tags": {
    "color": "yellow"
  }
}
```

メタデータ通知に含まれているオブジェクトメタデータ

次の表に、検索統合が有効になっている場合にデスティネーションエンドポイントに送信される JSON ドキュメント内のすべてのフィールドを示します。

ドキュメント名には、バケット名、オブジェクト名、バージョン ID （存在する場合）が含まれます。

を入力します	項目名と概要
バケットとオブジェクトの情報	`bucket` ：バケットの名前
key ：オブジェクトキーの名前	`versionId`: バージョン管理されているバケット内のオブジェクトのオブジェクトバージョン
'region': Bucket region 、たとえば、 us-east-1 です	システムメタデータ
`size` ： HTTP クライアントから見られるオブジェクトのサイズ (バイト単位)	dmdd`: オブジェクトハッシュ
ユーザメタデータ	「 metadata 」：オブジェクトのすべてのユーザメタデータ（キーと値のペア） キー : 値
タグ	`tags`: オブジェクトに定義されているすべてのオブジェクトタグをキーと値のペアとして使用します キー : 値

タグとユーザメタデータの場合、 StorageGRID は文字列または S3 イベント通知として Elasticsearch に日付と番号を渡します。これらの文字列を日付または数値として解釈するように Elasticsearch を設定するには、動的フィールドマッピングおよびマッピング日付形式に関する Elasticsearch の手順に従ってください。検索統合サービスを設定する前に、インデックスの動的フィールドマッピングを有効にする必要があります。ドキュメントにインデックスを付けた後は、インデックス内のドキュメントのフィールドタイプを編集できません。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.